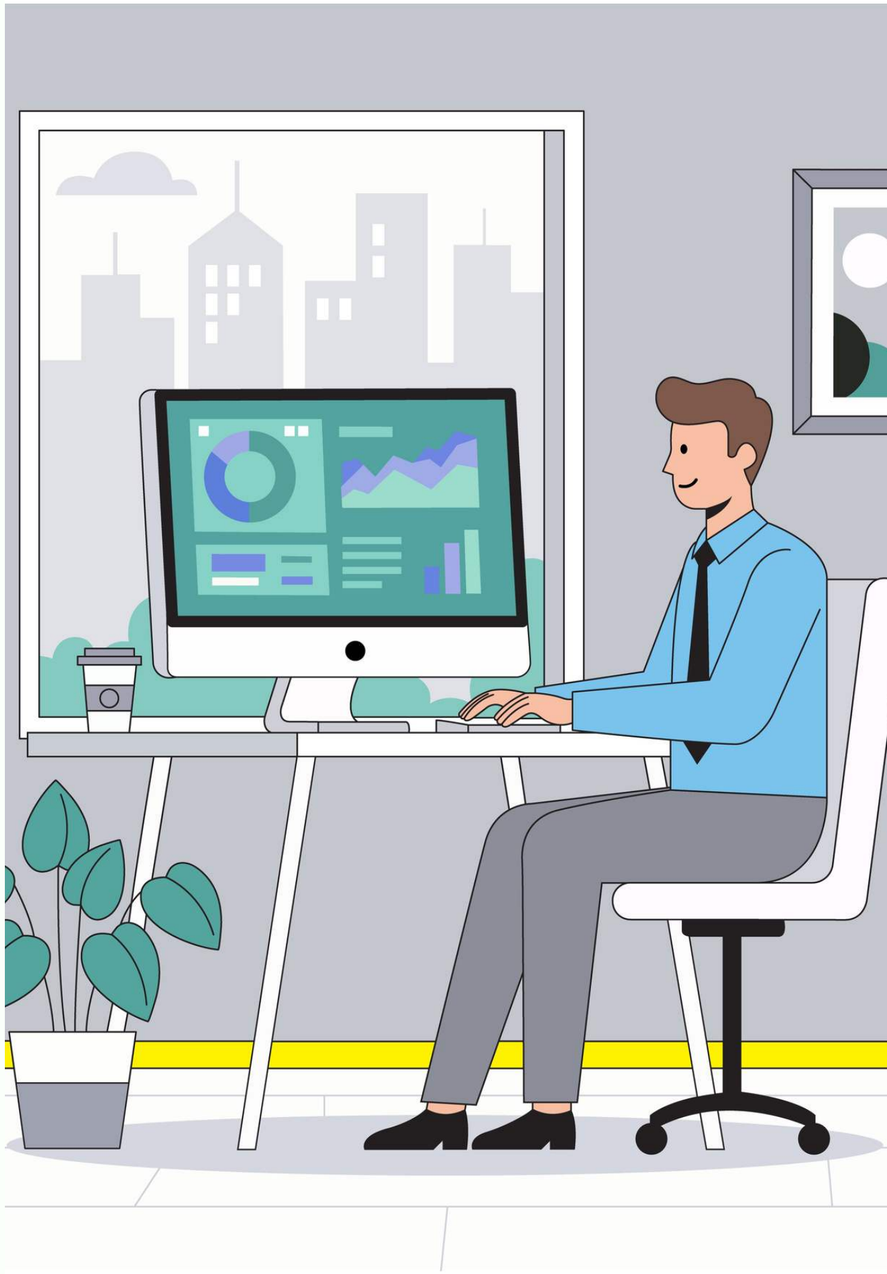
3D редактор құралдары: 6-сынып

Оқу мақсаты:

6.3.1.1 3D-модельдер қолдану мысалдарын келтіру;

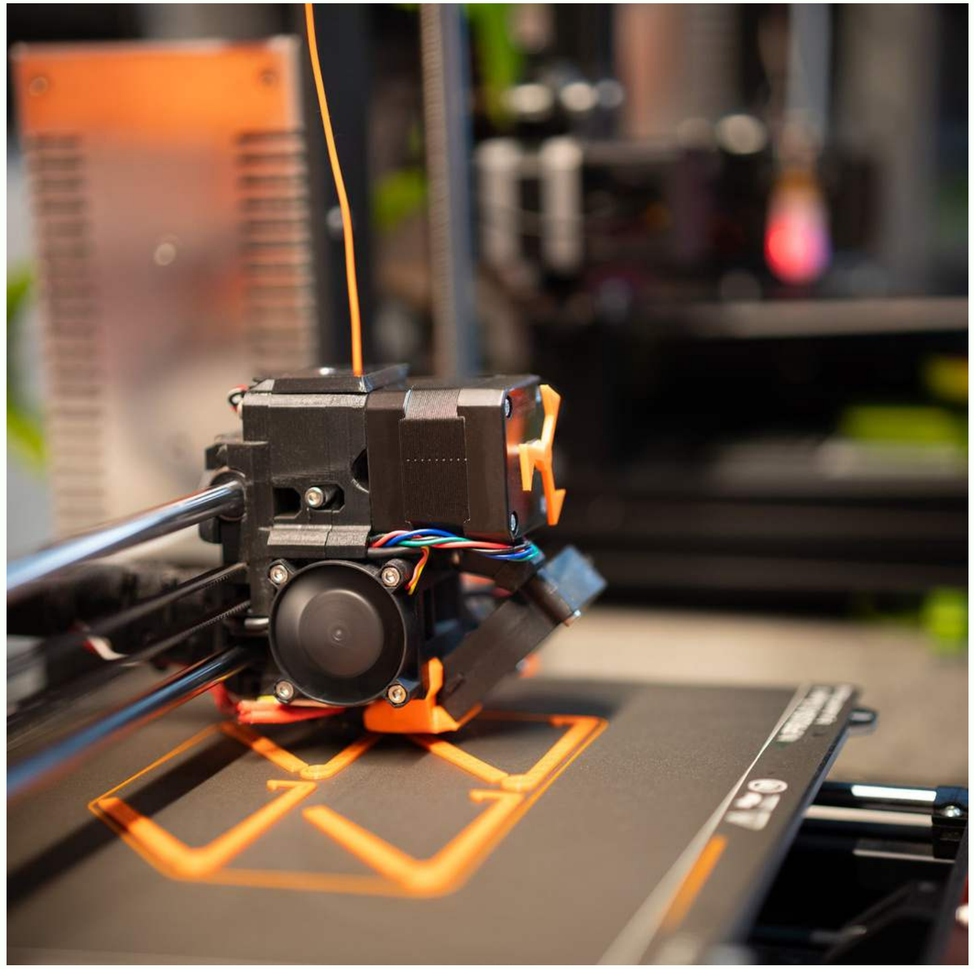
6.3.1.2 3D-редактордың мүмкіндіктерін сипаттау;



Орындаған:Жолдасбай Ақұлпан

3D редактор деген не?

3D редактор – бұл компьютерлік бағдарлама, ол сізге үш өлшемді объектілерді жасауға, өзгертуге және визуализациялауға мүмкіндік береді. Бұл дәстүрлі екіөлшемді сурет салуға ұқсас емес – мұнда сіз биіктік, ені және тереңдігі бар шынымен кеңістікте жұмыс істейсіз.



3D модельдеу – бұл дүниені компьютерлік кеңістікте қайта жасау үрдісі. Кез келген затты – кубтан бастап күрделі мәшинеге дейін – математикалық нүктелер, сызықтар және беттер көмегімен құруға болады.

Үш өлшем

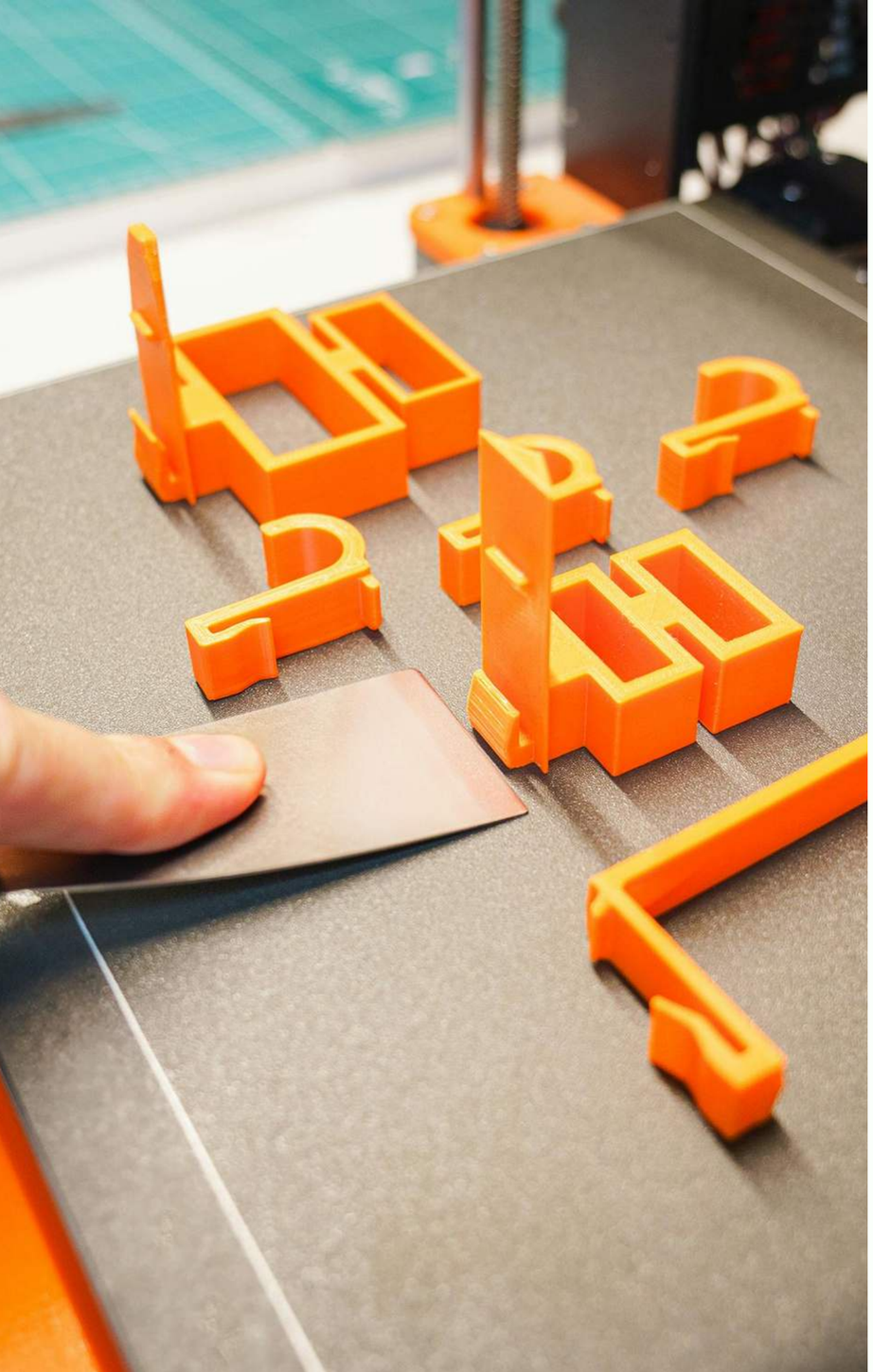
Объектілер X, Y және Z осьтері бойынша құрылады

Кеңістікте қозғалыс

Камераның кез келген бұрышынан қарауға болады

Шексіз мүмкіндіктер

Жалған көріністер, ойындар, фильмдер үшін



3D редакторлардың негізгі құралдары

3D модельдеу – бұл құралдар мен техникалардың кешені. Әрбір құралдың өзіндік мақсаты бар, бірақ олар бірлесіп жұмыс істейді.

1

Объектілерді жасау құралдары

Куб, сфера, цилиндр, конус сияқты базалық фигураларды жасауға мүмкіндік береді. Бұлар – кез келген үлкен жобаның негізі болып табылады.

2

Түрлендіру құралдары

Жылжыту (Move) – объектіні кеңістікте орын ауыстыру. **Айналдыру** (Rotate) – объектіні үш ось бойынша бұру. **Масштабтау** (Scale) – объектіні үлкейту немесе кішірейту.

3

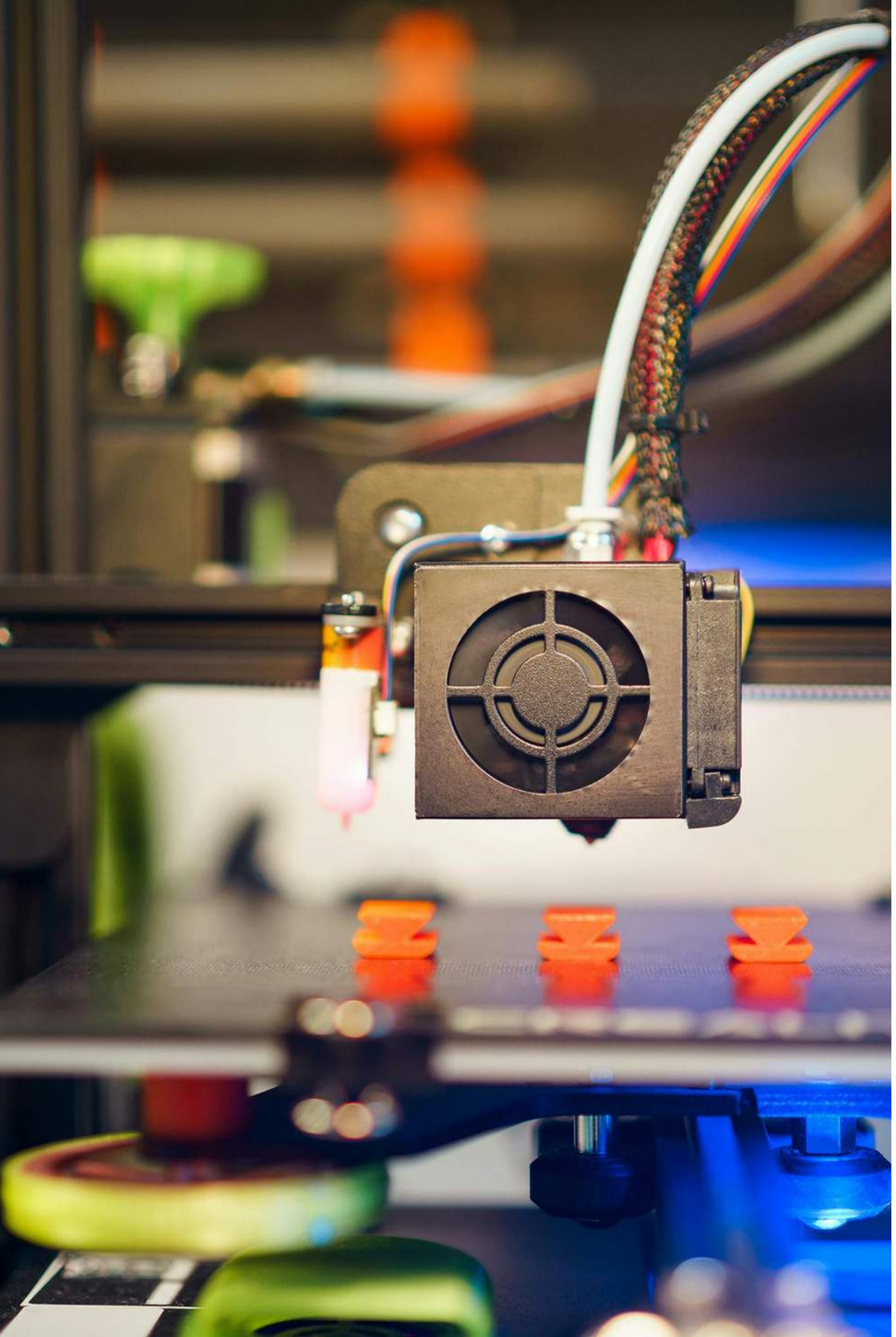
Модификаторлар

Пішінді автоматты түрде өзгертетін арнайы командалар. Мысалы, **Bend** (қисаю) модификаторы объектіні иілдіреді, ал **Smooth** (тегістеу) модификаторы бұрыштарды жұмсартады.

4

Редакторлау құралдары

Объектінің жеке бөліктерін – төбелерін, қабырғаларын немесе беттерін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл ең нақты өзгерістерді енгізу үшін қажет.



3D редакторда жұмыс істеу кезеңдері

3D модельдеу – бұл қадамдар тізбегі. Әрбір кезең маңызды, және олар дұрыс тізбекте орындалуы керек.

Объектіні құру және орналастыру

Базалық фигураларды таңдаңыз және оларды кеңістікте қажетті орынға жылжытыңыз. Бұл сіздің жобаңыздың негізі болып табылады.

Модификациялау және текстуралау

Модификаторлар мен редакторлау құралдарын қолданып, пішінді өзгертіңіз. Содан кейін текстуралар мен түстер қосып, объектінің бетін безендіріңіз.

Жарықтандыру және камера орнату

Жарық көздерін орнатыңыз, олар объектілердің қалай көрінетінін анықтайды. Камераның орнын анықтаңыз – бұл сіздің көріністің қай бұрышынан көрсететінін анықтайды.

Визуализация: дайын көріністі шығару

Компьютердің кеңістікте объектілердің қалай көрінетінін есептеуге жіберіңіз. Нәтижесінде сіз дайын сурет немесе бейне аласыз.

3D редактордың мысалы: 3ds Max бағдарламасы

3ds Max – бұл Autodesk компаниясының әлемге танымал кәсіби 3D модельдеу және анимация бағдарламасы. Ол 25 жылдан астам қолданылып келе жатыр және ойындар, фильмдер, архитектура үшін миллиондаған объектілерді жасауға қолданылды.



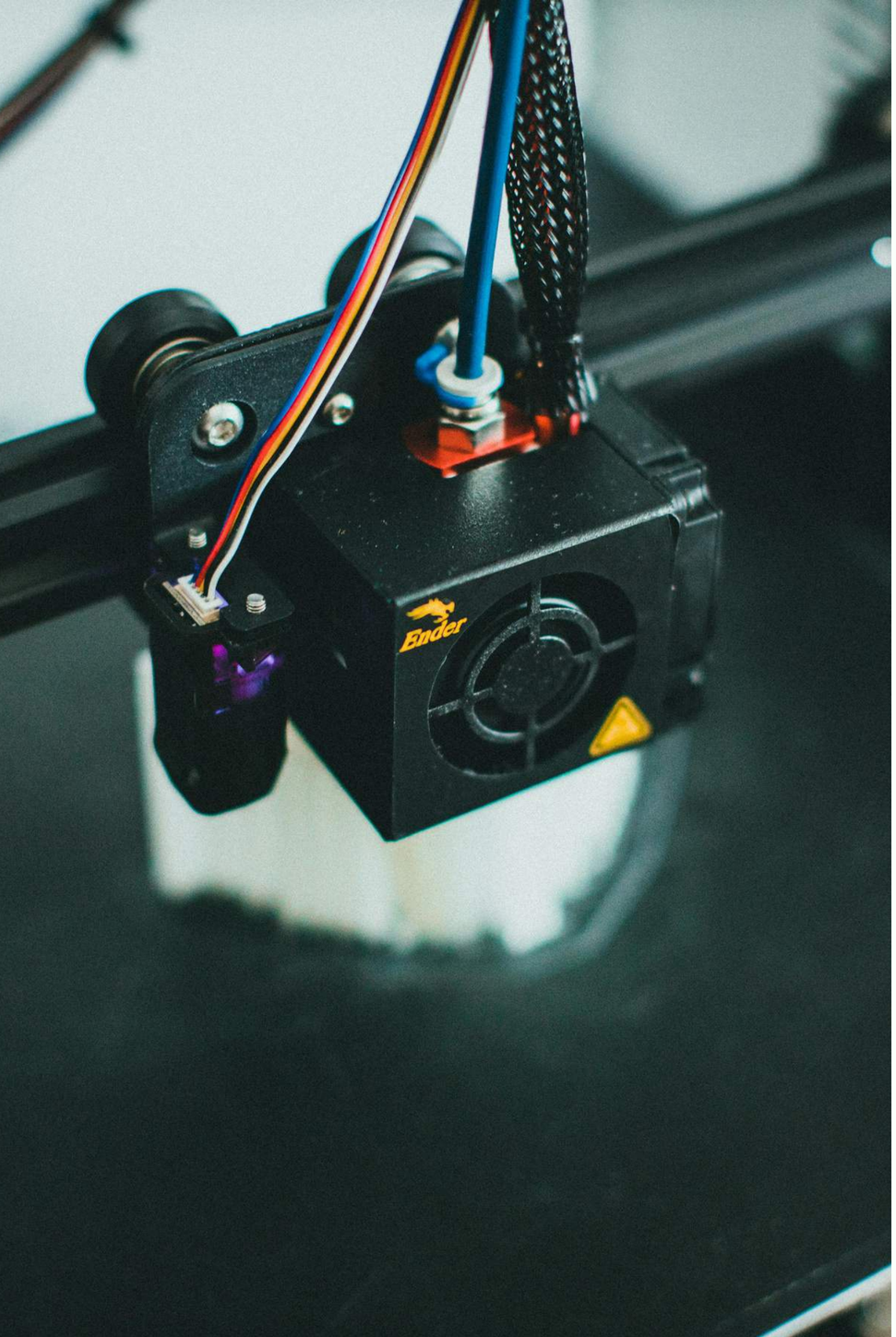
Негізгі ерекшеліктері:

- Қуатты модификаторлар мен скрипттер жүйесі
- Кең көлемді материалдар және текстуралар кітапханасы
- Профессионалдар мен оқушылар үшін арналған көптеген үйрену ресурстары
- Басқа Autodesk бағдарламаларымен – Maya, AutoCAD-пен сәйкес келеді

Оқушылар үшін пайдасы:

3ds Max-те оқыту үшін арнайы қарапайым режимдер бар. Баспаның толық нұсқасының орнына оқушы нұсқасын тегін алуға болады. Онлайн-курстар, видео сабақтар және қарапайым тапсырмалар көптеген сайттарда бар.

Қызықты факт: 3ds Max фильмдердің құпия эффектілерін жасау үшін қолданылды – «Аватар», «Гарри Поттер», «Желім жасаушы».



3D редактордың мектептегі қолданылуы

3D модельдеу – бұл тек бағдарламалау емес, бұл білім берудің барлық саласында қолданылатын әмбебап құрал.

Геометрия мен кеңістік түсінігін дамыту

3D модельдеу кезінде оқушылар геометриялық фигуралардың қасиеттерін тәжірибеде көреді. Олар екіөлшемді суреттен үшөлшемді объектіге өту арқылы кеңістік ойлауын дамытады.

Шығармашылық қабілеттерді арттыру

3D редакторлар шығармашылық әрекетті қолдау үшін құрылған. Оқушылар өз идеяларын іске асырып, бейнелер мен моделдер жасап, өз қабілеттерін көрсетеді.

Болашақ мамандықтарға алғашқы қадам

3D модельдеу дизайнері, архитектор, аниматор, ойын әзірлеуші, визуализация маманы сияқты көптеген мамандықтар үшін негіз болып табылады. Мектепте алған білім болашақ карьераның негізін құрайды.

Команда жұмысын үйрену

Күрделі 3D жобаларды жасау кезінде оқушылар бір-бірімен жұмыс істейді. Бір адам модельді құрады, екіншісі текстураларды қосады, үшіншісі анимацияны жасайды.

Қарапайым тапсырма мысалы

Мына қадамдарды қолданып, сіз өзіңізге арналған бірінші 3D модельіңізді жасай аласыз:

01

Куб пен сфераны құрып, оларды біріктіру

3D редакторда "Cube" (куб) және "Sphere" (сфера) құралдарын таңдаңыз. Оларды кеңістікте қажетті орынға орналастырыңыз. Содан кейін оларды "Group" (топ) немесе "Attach" (қосу) командалары арқылы біріктіріңіз.

02

Түрлендіргіш құралдармен пішінін өзгерту

Move (жылжыту), Rotate (айналдыру) және Scale (масштабтау) құралдарын қолданып, объектілердің орнын, бұрышын және өлшемін өзгертіңіз. Мысалы, сфераны кубтың үстіне орналастырып, "тұмсық" жасауға болады.

03

Түстер мен текстуралар қосу арқылы модельді безендіру

Материалдар панелін ашып, кубқа бір түс, сфераға басқа түс таңдаңыз. Текстураларды қосу үшін JPEG немесе PNG файлдарын импорттаңыз. Бұл модельге шынайылық береді.

04

Жарықтандыру және камера орнату

Directional Light (бағытталған жарық) немесе Omni Light (омни жарық) қосыңыз. Камераның орнын таңдаңыз – бұл сіздің көріністің қай бұрышынан көрсететінін анықтайды.

05

Визуализациялау арқылы дайын нәтижені алу

Render (визуализациялау) батырмасын басыңыз. Компьютер модельдің дайын суретін жасайды. Бұл үрдіс бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін.

Бұл тапсырма негізгі 3D модельдеу концепцияларын түсінуге көмектеседі: объектілерді құру, түрлендіру, безендіру және визуализациялау.

Қорытынды

3D редактор құралдарын меңгеру – болашақ технологиялар әлеміне ашылатын есік

3D модельдеу – бұл тек техникалық дағды емес, бұл сіздің идеяларыңызды шынайылыққа айналдыру құралы. Әрбір объектіні құрған сайын сіз қосымша шығармашылық қабілеттеріңізді дамытасыз және болашақ мамандықтарға қадам жасайсыз.

Негізгі артықшылықтар:

- Шығармашылық қабілеттерді дамыту
- Кеңістік ойлауын арттыру
- Технологиялық сауаттылықты қалыптастыру
- Болашақ мамандықтарға дайындалу

Оқыңыз

Видео сабақтар мен онлайн-курстарды қарастырыңыз. 3D модельдеуге арналған мектеп бағдарламалары бар.

Тәжірибе жасаңыз

Қарапайым объектілерден бастап, біртіндеп күрделірек моделдерге көшіңіз. Қателер – бұл үйрену бөлігі.

Жобалар жасаңыз

Өзіңізге қызықты нәрсе жасауға тырысыңыз – ойынға объекті, архитектура моделі немесе шағын анимация.

> *"3D модельдеу – бұл сіздің фантазияңыз бен технологиялардың кездесетін жері. Әрбір қадам сізді шығармашылық жаңалықтарға жақындатады!"*

Бастау үшін қиын емес – 3ds Max немесе оған ұқсас бағдарламалардың оқушы нұсқаларын тегін жүктеп алыңыз және бірінші кубыңызды құрыңыз. Сіздің 3D әлеміңізге қош келдіңіз!